Procédure 03 — Miroir ZFS et test de panne de disque

Oct 10, 2026 · @Nicola

Objectif

Créer un miroir ZFS (équivalent du RAID 1) sur deux disques, puis simuler la panne d'un disque et le remplacer, pour être prêt le jour où un vrai disque lâchera.

Dans un miroir, chaque donnée est écrite sur les deux disques en même temps. Si un disque tombe en panne, le serveur continue de fonctionner sur l'autre, sans perte de données ni interruption.

Un miroir **n'est pas une sauvegarde** : une suppression par erreur, un fichier corrompu ou un ransomware sont recopiés instantanément sur les deux disques. Une vraie sauvegarde sur un autre support reste nécessaire.

Environnement

Élément	Détail
Serveur	VM Proxmox VE `pve-lab` (voir procédure 02)
Disque système	64 Go, ext4, non utilisé par le miroir
Disques du miroir	2 disques virtuels SCSI de 20 Go, vides, qui jouent le rôle des futurs HDD de 1 To
Outils	Interface web de Proxmox (**pve-lab → Disques**) et son **Shell**

Choix effectués

Paramètre	Valeur	Pourquoi
Nom du pool	tank	Nom traditionnel d'un pool ZFS, présent dans la plupart des tutoriels
Niveau RAID	Mirror	Chaque donnée sur les deux disques ; un disque peut tomber sans perte
Compression	on (lz4)	Compression à la volée : gain de place, souvent aussi de vitesse
ashift	12	Taille des blocs écrits (4 Ko), adaptée à quasiment tous les

Paramètre	Valeur	Pourquoi
		disques modernes
Ajouter le stockage	Coché	Proxmox peut utiliser le pool pour les conteneurs et les VM
Disques	Les deux disques de 20 Go	Même taille : dans un miroir, le plus petit disque fixe la capacité

Un **pool** est un ensemble de disques que ZFS gère comme un seul espace de stockage.

Création du pool

1. **pve-lab → Disques** : repérer les deux disques de 20 Go. S'ils apparaissent comme utilisés, les sélectionner et cliquer sur **Effacer le disque** (Wipe Disk).
2. **Disques → ZFS → Créer : ZFS**.
3. Renseigner les valeurs du tableau ci-dessus et cocher les deux disques de 20 Go.
4. **Créer**.

Vérification dans **pve-lab → Shell** :

```
zpool status
```

Résultat attendu : le pool `tank`, puis `mirror-0` et les deux disques, tous à l'état **ONLINE**.

```
  pool: tank
 state: ONLINE
config:
        NAME        STATE
        tank        ONLINE
          mirror-0  ONLINE
            sdb     ONLINE
            sdc     ONLINE
```

Les noms des disques (`sdb`, `sdc`) peuvent différer selon la machine.

Test de panne

Le pool passe en état **DEGRADED** quand un disque disparaît, mais les données restent accessibles sur le disque survivant.

Préparation — écrire un fichier témoin sur le pool, dans le Shell de Proxmox :

```
echo "Ce fichier doit survivre à la panne" > /tank/test.txt   # > écrit dans un fichier
cat /tank/test.txt                                            # affiche son contenu
zpool status                                                  # état de référence : ONLINE
```

Puis arrêt propre de Proxmox (bouton **Arrêter**).

Simulation — dans VMware, VM éteinte : **Modifier les paramètres**, sélectionner **Disque dur 3 (SCSI) – 20 Go**, **Supprimer**, **OK**. Équivalent d'un disque qui meurt ou d'un câble débranché ; le fichier du disque reste dans le dossier de la VM.

Observation — VM redémarrée, dans le Shell :

```
zpool status        # pool DEGRADED, un disque UNAVAIL ou REMOVED (parfois
affiché par un long numéro, son GUID)
cat /tank/test.txt  # le fichier est toujours lisible
```

L'interface **pve-lab → Disques → ZFS** affiche aussi le pool en état dégradé. Dans cet état, le pool n'a plus aucune protection : une seconde panne ferait tout perdre, d'où l'importance d'être alerté et de remplacer vite le disque.

Remplacement du disque

Après le remplacement et le resilvering, le pool revient à l'état ONLINE et le scrub ne signale aucune erreur.

1. Arrêt propre de Proxmox. Dans VMware : **Ajouter… → Disque dur**, type **SCSI** comme les autres, nouveau disque de 20 Go. C'est le disque neuf de remplacement.
2. VM redémarrée, identifier le nouveau disque : c'est le disque de 20G **sans partition** en dessous.

   ```
   lsblk
   ```
3. Récupérer l'identifiant (GUID) de l'ancien disque, marqué UNAVAIL ou REMOVED :

   ```
   zpool status -g
   ```
4. Lancer le remplacement :

   ```
   zpool replace tank <GUID-de-l-ancien> /dev/sdX
   ```
5. Suivre la reconstruction (**resilvering**) : ZFS recopie les données du disque survivant vers le nouveau. Quasi instantané ici, plusieurs heures sur des HDD de 1 To bien remplis.

   ```
   zpool status
   ```
6. Vérifier les données et lancer un **scrub**, qui relit toutes les données des deux disques pour détecter une corruption :

   ```
   cat /tank/test.txt
   zpool scrub tank
   zpool status    # ligne scan : scrub terminé avec 0 errors
   ```
7. Arrêt propre, puis instantané VMware « Après test de panne ».

Problèmes rencontrés

Aucun problème : la réparation a fonctionné du premier coup. Une question s'est posée sur le type du disque de remplacement : **SCSI**, comme les autres disques de la VM. Un disque SATA aurait fonctionné (ZFS ne s'occupe que du disque, pas du contrôleur), mais garder le même type partout évite des surprises dans l'ordre et le nommage des disques sous Linux.

Ce que j'ai appris

- Un miroir protège contre la panne d'un disque, pas contre la suppression ou la corruption : ce n'est pas une sauvegarde.
- Les états d'un pool : ONLINE (sain), DEGRADED (un disque manque, plus de protection).
- Le GUID : l'identifiant unique de chaque disque dans ZFS, affiché quand le disque est introuvable.
- Le resilvering (reconstruction du miroir) et le scrub (vérification de l'intégrité des données).
- Les commandes `zpool status`, `zpool status -g`, `zpool replace`, `zpool scrub` et `lsblk`.
- La différence entre `>` (écrase le fichier) et `>>` (ajoute à la fin).

Pour le vrai serveur :

- ☐ Noter le numéro de série de chaque HDD (étiquette, CrystalDiskInfo) pour savoir quel disque physique retirer en cas de panne.
- ☐ Faire le lien entre ZFS et les disques physiques avec `ls -l /dev/disk/by-id/`, qui affiche les disques avec leur numéro de série.
- ☐ Mettre en place des alertes (ZED, notifications Proxmox, ntfy) pour être prévenu dès qu'un disque lâche.
- ☐ Mettre en place une vraie sauvegarde sur le disque de 500 Go.